



Universidad de Granada

Departamento de
Matemática
Aplicada

Modelos Matemáticos II
Grado en Matemáticas

Prueba de clase
30 de abril de 2019

Apellidos:

Firma:

Nombre:

D.N.I. o pasaporte:

Ejercicio 1 (1 punto). Razona si las siguientes afirmaciones son ciertas o no:

1. El funcional $\mathcal{F}(y) = \int_2^3 (x-1)y(x)^2 dx$, definido en $\mathcal{C}^2[2,3]$, es estrictamente convexo.
2. Si dos funciones $f, g \in L^2(-\pi, \pi)$ tienen la misma serie de Fourier, entonces $f = g$ en casi todo punto de $(-\pi, \pi)$.
3. Una función cóncava $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que además esté acotada superiormente alcanza siempre su valor máximo en algún punto de $\mathbb{R}$.
4. La ecuación de ondas $\partial_t^2 u(t, x) = \partial_x^2 u(t, x)$, planteada para $t \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}$, tiene una solución tal que

$$u(0, x) = 1/(1+x^2), \quad u(1, x) = 1/(2+2x+x^2), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 2 (1 punto). Consideramos el funcional

$$\mathcal{F}(y) = \int_0^1 (y'(x))^2 e^{2x} dx - \int_0^1 y(x)^2 e^{2x} dx.$$

1. (0'25 puntos) Encuentra todos sus puntos críticos (es decir, sus extremales) en el dominio

$$D := \{y \in \mathcal{C}^2[0,1] \mid y(0) = 0, y(1) = 1\}.$$

2. (0'75 puntos) Demuestra que $\mathcal{F}$ alcanza un mínimo en el dominio

$$D := \{y \in \mathcal{C}^2[0,1] \mid y(0) = y(1) = 0, \int_0^1 y(x)^2 e^{2x} dx = 1\}.$$

Encuentra el valor del mínimo, y todas las funciones donde se alcanza.

Ejercicio 3 (1 punto). Consideramos la función $f : (0, \pi/2) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 1/\sqrt{\sin(x)}$ para $x \neq 0$, $f(0) = 0$. ¿Está f acotada en $(0, \pi/2)$? ¿Está f en $L^1(0, \pi/2)$? ¿Está f en $L^2(0, \pi/2)$? ¿Está f en $H^1(0, \pi/2)$?

Ejercicio 1 (1 punto). Razona si las siguientes afirmaciones son ciertas o no:

1. El funcional $\mathcal{F}(y) = \int_2^3 (x-1)y(x)^2 dx$, definido en $\mathcal{C}^2[2,3]$, es estrictamente convexo.

$\mathcal{F}$ es ^{estr.}convexo si $t \in (0,1)$ $y, z \in \mathcal{C}^2[2,3]$

$$\mathcal{F}[ty + (1-t)z] < t\mathcal{F}[y] + (1-t)\mathcal{F}[z]$$

$$\int_2^3 t$$

3. Una función cóncava $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que además esté acotada superiormente alcanza siempre su valor máximo en algún punto de $\mathbb{R}$.

$$t \in (0,1) \quad x, y \in \mathbb{R}$$

$$\text{Entonces } f(tx + (1-t)y) \geq tf(x) + (1-t)f(y)$$

$$\exists M \in \mathbb{R} / f(x) \leq M \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Ejercicio 2 (1 punto). Consideramos el funcional

$$\mathcal{F}(y) = \int_0^1 (y'(x))^2 e^{2x} dx - \int_0^1 y(x)^2 e^{2x} dx.$$

1. (0'25 puntos) Encuentra todos sus puntos críticos (es decir, sus extremales) en el dominio

$$D := \{y \in \mathcal{C}^2[0,1] \mid y(0) = 0, y(1) = 1\}.$$

2. (0'75 puntos) Demuestra que $\mathcal{F}$ alcanza un mínimo en el dominio

$$D := \{y \in \mathcal{C}^2[0,1] \mid y(0) = y(1) = 0, \int_0^1 y(x)^2 e^{2x} dx = 1\}.$$

Encuentra el valor del mínimo, y todas las funciones donde se alcanza.

1. $F(x, y, p) = p^2 e^{2x} - y^2 e^{2x}$

$$F_y = -2ye^{2x} \quad F_p = 2pe^{2x}$$

Ecuación E-L: $-2e^{2x}y(x) - 2e^{2x}y''(x) - 4e^{2x}y'(x) = 0$

$$\downarrow$$
$$y''(x) + 2y'(x) + y(x) = 0$$

$$t^2 + 2t + 1 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{-2 \pm 0}{2} = -1$$

$$y(x) = Ae^{-x} + Bxe^{-x}$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$y(1) = 1 \Rightarrow B \cdot 1 \cdot \frac{1}{e} = 1 \Rightarrow B = e \Rightarrow y(x) = exe^{-x} \Rightarrow \text{Extremal}$$

2. En este caso pasa a ser un problema de Sturm-Liouville:

$$p(x) = e^{2x} = q(x)$$
$$\parallel$$
$$r(x)$$

Su mínimo será el primer valor propio del problema:

$$(p(x)y'(x))' + q(x)y(x) + \lambda r(x)y(x) = 0 \quad y(0) = y(1) = 0$$

$$p(x)y''(x) + p'(x)y'(x) + q(x)y(x) + \lambda r(x)y(x) = 0$$

$$e^{2x}y''(x) + 2e^{2x}y'(x) + e^{2x}y(x) + \lambda e^{2x}y(x) = 0$$

$$y''(x) + 2y'(x) + (1+\lambda)y(x) = 0$$

$$t^2 + 2t + 1 + \lambda = 0 \Leftrightarrow t = \frac{-2 \pm \sqrt{-4\lambda}}{2} = -1 \pm \sqrt{-\lambda}$$

·) Si $\lambda = 0$, $t = -1$ Raíz doble $\Rightarrow y(x) = Ae^{-x} + Bxe^{-x} = A(e^{-x} - xe^{-x})$

$$y(0) = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$y(1) = 0 \Rightarrow Be^{-1} = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$y(x) = 0 \text{ trivial}$$

·) Si $\lambda < 0$, $y(x) = Ae^{(-1-\sqrt{\lambda})x} + Be^{(-1+\sqrt{\lambda})x}$

$$y(0) = 0 \Rightarrow A + B = 0$$

$$y(1) = 0 \Rightarrow Ae^{(-1-\sqrt{\lambda})} + Be^{(-1+\sqrt{\lambda})} \left. \vphantom{\begin{matrix} y(0) = 0 \\ y(1) = 0 \end{matrix}} \right\} A = B = 0 \Rightarrow y(x) = 0 \text{ trivial}$$

·) Si $\lambda > 0$, $y(x) = e^{-x} \cdot (A \cos(\sqrt{\lambda}x) + B \sin(\sqrt{\lambda}x))$

$$y(0) = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$y(1) = 0 \Rightarrow \frac{1}{e} \cdot B \sin(\sqrt{\lambda}) = 0 \Leftrightarrow B = 0 \text{ trivial}$$

$$\sin(\sqrt{\lambda}) = 0 \Leftrightarrow \lambda = n^2\pi^2 \quad n \in \mathbb{N}$$

$$y(x) = e^{-x} \cdot B \sin(n\pi x)$$

Para hallar B , imponemos que se cumple la ligadura:

$$\int_0^1 e^{2x} \cdot y(x)^2 dx = B^2 \int_0^1 \sin^2(n\pi x) dx = \frac{B^2}{2} \stackrel{*}{=} 1 \Leftrightarrow B = \pm\sqrt{2}$$

El mínimo es $\lambda_1 = \pi^2$ y se alcanza en $y(x) = \pm\sqrt{2}e^{-x} \cdot \sin(\pi x)$

Ejercicio 3 (1 punto). Consideramos la función $f: (0, \pi/2) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 1/\sqrt{\sin(x)}$ para $x \neq 0$, $f(0) = 0$. ¿Está f acotada en $(0, \pi/2)$? ¿Está f en $L^1(0, \pi/2)$? ¿Está f en $L^2(0, \pi/2)$? ¿Está f en $H^1(0, \pi/2)$?

Como $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$, f no está acotada en $(0, \pi/2)$

$$\text{¿ } f \in L^1(0, \pi/2) ? \quad \int_0^{\pi/2} \frac{1}{\sqrt{\sin x}} dx = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1-u^4} du$$

$$u^2 = \sin x$$

$$2u du = \cos x dx$$

$$dx = \frac{2u}{1-u^4} du$$